FIȘĂ DE LABORATOR NR. 5

TEMA: VERIFICAREA EXPERIMENTALĂ A LEGII LUI OHM

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. Scopul lucrării

Măsurarea tensiunii și a intensității curentului printr-un rezistor și verificarea relației dintre *U*, *I* și *R*.

2. Obiective

- Conectarea corectă a ampermetrului (în serie) și a voltmetrului (în paralel).
- Măsurarea tensiunii *U* și a intensității curentului *I* pentru patru valori ale tensiunii.
- Calculul raportului *U*/*I* și verificarea faptului că rămâne aproximativ constant.

3. Aparatură și materiale necesare

- Placa de experimentare IDL-600A Analog Lab, din care se folosesc: sursa reglabilă 0…+15 V (bornele +V și GND, butonul de reglaj Min–Max), voltmetrul plăcii (domeniul 30 V c.c.), ampermetrul plăcii (domeniul 100 µA), un comutator glisant folosit ca întrerupătorul K, placa de montaj (breadboard).
- Rezistorul *R* de 150 kΩ, conductoare de legătură, calculator de buzunar.

4. Noțiuni teoretice

Ampermetrul se conectează **în serie** cu rezistorul, iar voltmetrul **în paralel**. Legea lui Ohm pe o porțiune de circuit: $U = R \cdot I$, deci $R = U/I$, în ohmi (Ω); 1 kΩ = 1000 Ω, 1 µA = 0,000001 A.

Cu *U* în volți și *I* în microamperi: ***R* (kΩ) = 1000 · *U* (V) / *I* (µA)**. De exemplu, pentru *U* = 3 V și *I* = 20 µA: *R* = 1000 · 3 / 20 = 150 kΩ.

Atenție: în figura 1, voltmetrul este legat între punctele M și N, deci măsoară tensiunea pe ampermetru și pe rezistor împreună. De aceea *U*/*I* este o valoare **aproximativă** a rezistenței rezistorului, puțin mai mare decât aceasta.

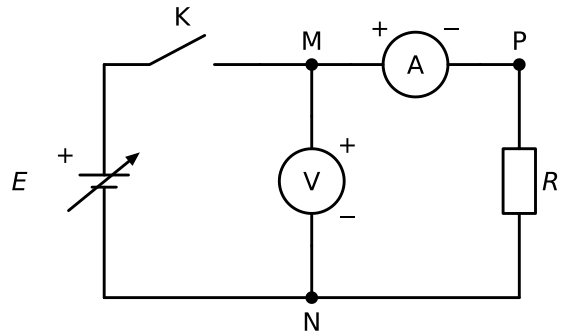


Figura 1. Montajul (E: sursa reglabilă, K: întrerupătorul, A: ampermetrul, V: voltmetrul, R: rezistorul)

Surse: Electricitate, Electrodinamica (legea lui Ohm, ampermetrul și voltmetrul); fișele de documentare nr. 3–5 (aparatele, prefixele, securitatea); manualul plăcii IDL-600A (aparatura).

5. Procedura de lucru

Se lucrează în echipe de câte 2 elevi.

Reguli de securitate:

- Placa se alimentează **numai după ce profesorul a verificat montajul**.

- Nu se lucrează cu mâinile ude și nu se ating părțile aflate sub tensiune.
- Nu se modifică montajul cât timp este sub tensiune.
- Placa are componente sensibile la descărcările electrostatice; se manevrează după indicațiile profesorului.

Pașii lucrării:

1. Cu placa oprită, se aduce butonul de reglaj al sursei la Min și se verifică, după indicațiile profesorului, dacă instrumentele indică zero.
2. Se realizează montajul din figura 1, cu K deschis: ampermetrul în serie cu rezistorul, cu borna + spre M; voltmetrul între M și N, cu borna + la M.
3. Montajul se prezintă profesorului pentru verificare.
4. Se pornește placa, se închide K și se rotește încet butonul până când voltmetrul indică 2 V. Se citește ampermetrul și se notează valoarea în tabelul 1.
5. Se repetă pasul 4 pentru 4 V, 6 V și 8 V. Ampermetrul nu trebuie să depășească 100 µA: dacă se apropie de această valoare, nu se mai crește tensiunea și se anunță profesorul.
6. Se aduce butonul la Min, se deschide K și se oprește placa. Montajul se desface numai după aceea.

6. Date experimentale

Tabelul 1. Pentru fiecare rând se calculează $R \approx U/I$ cu relația de la secțiunea 4.

Nr. crt.	U măsurat (V)	I măsurat (µA)	$R \approx U/I$ (kΩ)
1	2	……	……
2	4	……	……
3	6	……	……
4	8	……	……

7. Observații și discuții

1. Ce s-a întâmplat cu intensitatea curentului când tensiunea s-a dublat (de la 2 V la 4 V, de la 4 V la 8 V)? ……
2. Valorile U/I din tabel sunt aproximativ egale? Ce arată acest lucru? ……
3. Cum se conectează ampermetrul și voltmetrul într-un circuit electric? ……

8. Concluzii

Formulează, în 2–3 propoziții, ce ai constatat despre legătura dintre U, I și R și despre conectarea ampermetrului și a voltmetrului.

……

……

9. Extensii posibile

Opțional, dacă rămâne timp: pe hârtie milimetrică se trasează graficul $I = f(U)$ (U pe orizontală, I pe verticală) cu cele patru puncte; ele se așază aproximativ pe o dreaptă prin origine.